生物物理班　難易度 ★★★

# ものが混ざるか分かれるか

升永 安穂

## 1　液体を混ぜる

2 つのものを混ぜて混ざるか分かれるかという現象 (**相分離**) を考えます。より細かいモデルや実験、生物との関わりは「細胞の中に潜む相分離」で扱われますが、以下のようなとても簡単なモデルを考えます。簡単に混ざるか分かれるか見積もってみましょう。

### 1.1　モデル

水と低分子のような 2 成分の混合液体を想定し、以下のシンプルな格子モデルを考えます。

- 等間隔な格子の各点に、同サイズの分子 A（溶媒）か分子 B（溶質）が一つずつ存在する
- 相互作用（引力や斥力）は、隣り合う分子の間だけで働く

$i$ 番目の格子点の状態を $s_i = 0\,(\mathrm{A})\,/\,1\,(\mathrm{B})$ とします。隣接する分子のペア（AA, BB, AB）の相互作用エネルギーをそれぞれ $J^{AA}, J^{BB}, J^{AB}$ とすると、このモデルは磁性体のスピンを考えるのに使われる**イジングモデル**などの 2 状態系と同じです。系全体のエネルギー $E$ は、実は定数項を除いて次のようにスッキリと整理できます [(1)]。

$$E = -\frac{1}{2}\sum_{i,j} J s_i(1-s_j) \qquad (1)$$

ここで、$J = J^{AA} + J^{BB} - 2J^{AB}$ です。

系はエネルギーが低いほど安定します。したがって、$J > 0$ の場合は同種分子（AA や BB）のペアを増やす方がエネルギーが下がるため、自然と A の領域と B の領域に分かれようとします。これが**相分離**のメカニズムです。

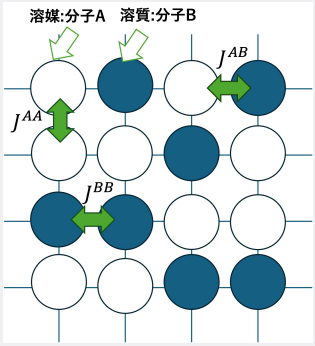



図 1: モデルの概略図

### 1.2　統計力学の手法

さて、上のエネルギーは「『格子の i 番目には溶媒がいて、i+1 番目には○○がいて...』という $\{s_i\}$ がわかっているときにこのエネルギーになるよ！」の式です。しかし、それを実際に確認するのは無理がありますし、現実ではそんな細かい状態によらず溶質の体積分率が $\phi$、エネルギーや圧力がいくつという**マクロな量**のセットに対して毎回同じような結果になるはずです。

これを体系立てたのが**統計力学**です。この理論には熱力学との整合性からエネルギーの実現確率について、ボルツマンの式

$$p(E) = \frac{\exp(-\beta E)}{Z}$$
$$Z = \sum_E \exp(-\beta E) \qquad (2)$$

が成り立ちます。[(2)] 更に、相互作用を計算する時に周りのサイトでの溶質の存在確率を $\phi$ とする**平均場近似**をすると [(3)] エネルギー $E$ に等価なヘルムホルツエネルギーというのが具体的に求まります。

$$F = k_b T N\Big[\underbrace{\phi\log\phi}_{\text{溶媒同士}} + \underbrace{(1-\phi)\log(1-\phi)}_{\text{溶質同士}} + \underbrace{\frac{J}{2}\phi(1-\phi)}_{\text{溶質-溶媒}}\Big] \qquad (3)$$

### 1.3　実験

実際にこのモデルの妥当性を散乱強度などの他のパラメータを求めて確かめることもできますが、一旦ヘルムホルツエネルギーの式の溶質-溶媒の項 $\phi(1-\phi)$ については、実験的に四塩化炭素、ベンゼンのような同程度の大きさの系で混合比と発熱量の関係をプロットしていくと実際に $\phi = 0.5$ で極大を持つ 2 次関数のグラフが確認できるそうです [1]。では、分子量が近くない時のモデルは？例えばタンパク質と水の混合はどう書けるかという点については「細胞の中に潜む相分離」に続きます。

## 参考文献

[1] サフラン S A. コロイドの物理学: 表面・界面・膜面の熱統計力学. 物理学叢書. 吉岡書店, 2001.

(1) $\sum_{i,j}$ は隣り合うサイトでのみ和を取り、ただ $(i,j) = (n, n+1), (n+1, n)$ は両方とも数え上げています。i,j のペアに対して相互作用を 1 つ考えるので、係数 1/2 を同種分子間についてはかけないといけません。

(2) $\sum_E$ はエネルギーについての和です。

(3) 厳密な説明は別資料に譲ります